

刘浩然

方向：机器人强化学习运动控制 / 具身智能

电话：+86 18519271728 | 邮箱：liuhaoch@umich.edu

主页：leo-haochen-liu.github.io/haochenliu-homepage | 小红书：@一只哔 mer



教育背景

密歇根大学安娜堡分校 - 信息学院

信息学硕士（大数据分析）

2025.08—至今

密歇根, 美国

- 相关课程：EECS 545 机器学习；CS 285 深度强化学习（UC Berkeley）；ROB 510 机器人运动学与动力学；CSE 598 专题研究（section 014 动作与感知）；SI 504 服务器、Shell 与 Git；SI 506 程序设计 I；SI 507 中级程序设计；SI 544 统计与数据分析导论；SI 618 数据处理与分析

清华大学 - 美术学院

艺术学学士（工业设计系，产品设计专业）

2018.09—2024.07

北京, 中国

- 相关课程：计算机程序设计基础（C / C++）；文科数学（微积分与线性代数）；计算机辅助设计；制造工程实践

实习与项目经历

深度机智（北京）科技有限公司

机器人强化学习运动控制：Unitree G1 踢球与 PRIME 灵巧操作

2026.05.16—至今

北京, 中国

- 背景：负责人形机器人强化学习运动控制，覆盖 Unitree G1 踢球与 PRIME 半身 60 自由度灵巧操作验证。
- 方法：基于 GVHMR / GMR / BeyondMimic 完成视频动作捕捉、重定向与策略训练，在 Isaac Lab、Isaac Sim、MuJoCo 中校准碰撞体与足球物理参数。
- 结果：交付首个可在宇树 G1 真机流畅运行完整射门动作的 policy，完成 ONNX 部署验证；搭建 PrimeU 强化学习仿真训练流程并完成重定向。

EECS 545 Final Project: SpaRe-lite: 面向视觉 - 语言 - 动作强化学习的空间表征奖励

项目负责人 / 机器学习工程

2026.03—2026.04

密歇根, 美国

- 背景：在有限算力下验证空间表征奖励对 VLA 稀疏奖励任务的增益，主导 SpaRe-lite 小组项目，采用离线强化学习路径在 OpenVLA-OFT / SimpleVLA-RL 与 LIBERO-10 上开展实验。
- 方法：设计 R1 / R2 对照，R1 为任务 / 数据奖励，R2 为策略表征与预训练空间编码器表征的余弦相似度；通过仿真自建包含失败样本的 409 条离线 rollout transition 数据。
- 结果：导出基于 R1 与 $R1 + \lambda R2$ 的 OpenVLA-OFT checkpoint；LIBERO-10 成功率由 SFT 16.13% 提升至 R1 17.20%，加入空间奖励后达 18.40%。

北京中关村学院 × 中关村人工智能研究院

全尺寸人形机器人本体设计

2025.04.17—2025.09.11

北京, 中国

- 背景：Prime 本体设计项目由北京中关村学院与中关村人工智能研究院（一体两院）合作支持，本人由北京外企人力资源服务有限公司外包派驻参与项目。
- 方法：参与 Prime 本体设计、关节模组选型、整机布局、传动结构与 URDF 优化，独立负责整机外观设计。
- 结果：输出三维模型、关节 / 电机模组外包方案与仿真 URDF。

松延动力（北京）科技有限公司

工业设计

2025.02—2025.04

北京, 中国

- 负责仿生机器人“小诺”的工业设计，完成 NURBS 曲面建模与结构整合，持续优化拓扑关系、屏幕布局、颈部过渡与可制造外壳。

北京快手科技有限公司

商业化产品经理

2024.02—2024.06

北京, 中国

- 快手 DSP 平台 Kuai for Business 功能迭代与广告投放自归因策略调研。

泛亚汽车技术中心有限公司

汽车内饰设计

2021.06—2022.02

上海, 中国

- 参加第七届上汽通用汽车设计大赛 ICCG（校园创新传播工场），获得汽车设计优胜奖。

比赛经历

Kaggle Hull Tactical: Market Prediction（银牌，104/3677）

金融市场预测 / 量化建模：基于表格时间序列特征预测 S&P 500 超额收益，并完成 0—2 仓位分配。

2025.09—2026.06

密歇根, 美国

Kaggle Drawing with LLMs（铜牌，78/1309）

文本到 SVG 矢量图像生成：构建 Kaggle Package，根据文本提示生成符合约束的 SVG 矢量代码。

2025.02—2025.05

北京, 中国

社区贡献

- 清华探月具身智能俱乐部《探月技术洞察 | 科研一周趋势》投稿作者：负责机器人与 AI 论文筛选、摘要撰写和中文解读。
- EID 具身智能创新中心《EID 洞察 | 科研一周趋势》撰稿人：负责周报选题、资料整理与中文稿件撰写。